PCT 출원서

(전자적 형태가 원본)

0	**수리관청 전용**	
0-1	국제출원번호	
0-2	국제출원일자	
0-3	수리관청 명칭 및 "PCT 국제출원"	

0-4	서식 **PCT/RO/101 - PCT 출원서**	
0-4-1	우측에 기재된 바와 같이 작성되었다.	**PCT-SAFE** **버전 3.51.087.263 MT/FOP 20190401/0.20.5.24**
0-5	**신청** 아래 서명인은 본 국제 출원서가 특허협력조약에 의해 처리될 것을 청구합니다.	
0-6	**출원인이 지정한 수리관청**	**대한민국 특허청 (RO/KR)**
0-7	**출원인 또는 대리인의 서류참조기호**	**NPCT202004**
I	**발명의 명칭**	**다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치**
II	**출원인**	
II-1	이 사람은	**오직 출원인 (applicant only)**
II-2	우측 지정국에 관한 출원인	**모든 지정국 (all designated States)**
II-4ko	성명	**주식회사 에프티랩**
II-4en	Name:	**FTLAB CO., LTD.**
II-5ko	주소	**대한민국** **15425** **경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8 , 503**
II-5en	Address:	**503Ho, 8, Haebong-ro 330beon-gil, Danwon-gu** **Ansan-si Gyeonggi-do 15425** **Republic of Korea**
II-6	국적	**대한민국 KR**
II-7	거주국	**대한민국 KR**
II-8	전화번호	**82-70-4906-4702**
II-9	팩스번호	**82-31-270-7916**
II-10	이메일 주소	**ftlab@ftlab.co.kr**
II-10(a)	이메일 사용동의 수리관청, 국제조사기관, 국제사무국, 국제예비심사기관이 필요 시 이 이메일 주소를 사용하여 이 국제 출원과 관련하여 발행된 통지서를 송부할 것에 동의한다.	**오직 전자적 형태의 통지서만 송부 (서면 통지서는 미발송)**
II-11	출원인 코드	**1-2008-034579-4**

PCT 출원서

(전자적 형태가 원본)

III-1	**출원인 및/또는 발명자**	
III-1-1	이 사람은	오직 발명자 **(inventor only)**
III-1-3	우측 지정국에 관한 발명자	모든 지정국 **(all designated States)**
III-1-4ko	성명	고재준
III-1-4en	Name (LAST, First):	**KO, Jae Jun**
III-1-5ko	주소	대한민국 **04765** 서울시 성동구 왕십리로 **241, 101-4203**
III-1-5en	Address:	**101-4203, 241 Wangsimni-ro** **Seongdong-gu Seoul 04765** **Republic of Korea**
III-2	**출원인 및/또는 발명자**	
III-2-1	이 사람은	오직 발명자 **(inventor only)**
III-2-3	우측 지정국에 관한 발명자	모든 지정국 **(all designated States)**
III-2-4ko	성명	김영권
III-2-4en	Name (LAST, First):	**KIM, Young Gweon**
III-2-5ko	주소	대한민국 **14078** 경기도 안양시 동안구 경수대로**707**번길 **57, 101-302**
III-2-5en	Address:	**101-302, 57 Gyeongsu-daero 707beon-gil Dongan-gu** **Anyang-si Gyeonggi-do 14078** **Republic of Korea**
IV-1	**대리인 또는 대표자** 아래에 기재된 자는 관할 국제기관에 대하여 우측에 표시된 자격으로 출원인을 대리하는 것으로 선임되었다.	대리인
IV-1-1ko	성명	특허법인 누리
IV-1-1en	Name:	**NURY PATENT LAW FIRM**
IV-1-2ko	주소	대한민국 **06131** 서울시 강남구 테헤란로**25**길 **15-5, 4**층
IV-1-2en	Address:	**4F, 15-5, Teheran-ro 25-gil** **Gangnam-gu Seoul 06131** **Republic of Korea**
IV-1-3	전화번호	**82-70-8240-2477**
IV-1-4	팩스번호	**82-70-8240-2474**
IV-1-5	이메일 주소	**chdrive@hanmail.net**
IV-1-5(a)	이메일 사용동의 수리관청, 국제조사기관, 국제사무국, 국제예비심사기관이 필요 시 이 이메일 주소를 사용하여 이 국제 출원과 관련하여 발행된 통지서를 송부할 것에 동의한다.	오직 전자적 형태의 통지서만 송부 (서면 통지서는 미발송)
IV-1-6	대리인 코드	**9-2012-100021-8**

PCT 출원서

(전자적 형태가 원본)

V	지정국		
V-1	**본 출원서의 제출로, 규칙 4.9(a)에 따라, 부여될 수 있는 모든 종류의 권리 보호를 위하여, 그리고 해당하는 경우 지역특허 및 국내특허 모두를 위하여 당해 국제출원일에 PCT에 기속되는 모든 체약국이 지정된다.**		
V-2	**V-2란은 출원서 제출시 또는 규칙 26의2.1에 의해 그 이후 출원서 제6기재란에 위 특정 관련 체약국의 국내 선출원에 대한 우선권주장이 포함되어 있을 경우 당해 체약국의 국내법에 의해 해당 국내 선출원의 효력이 상실되는 것을 방지하기 위한 목적으로 당해 체약국의 지정을 제외하는 데에만 사용될 수 있다 (지정 제외시 이의 취소 불가능).**	**KR**	
VI-1	**선국내출원에 대한 우선권 주장**		
VI-1-1	출원일	**2019년 04월 24일 (24.04.2019)**	
VI-1-2	출원번호	**10-2019-0047674**	
VI-1-3	파리협약 당사국명 또는 WTO 회원국명	**KR**	
VI-2	**우선권서류 신청**		
	수리관청에 대하여 위에 명시된 선출원의 인증등본을 준비하여 국제사무국에 송부하여 줄 것을 신청한다.	**VI-1**	
VI-3	**인용에 의한 보완**		
	조약 제11조(1)(iii)(d) 또는 (e)에서 규정하는 국제출원의 요소, 또는 규칙 20.5(a)에서 규정하는 명세서, 청구 범위 또는 도면의 일부가 본 국제출원에는 포함되어 있지 않지만 조약 제11조(1)(iii) 규정의 요소 중 하나 이상이 수리관청에 최초로 접수된 날에 우선권주장의 기초가 된 선출원에 완전히 포함되어 있는 경우, 그 요소 또는 부분은 규칙 20.6 규정에 의한 확인을 조건으로, 규칙 20.6의 규정과 관련하여 본 국제출원에 있어서 인용에 의해 보완된다.		
VII-1	**국제조사기관(ISA) 선택**	대한민국 특허청 (ISA/KR)	
VIII	**선언서**	선언서 개수	
VIII-1	발명자의 신원에 관한 선언	-	
VIII-2	국제출원일에 특허출원 및 특허를 받을 수 있는 출원인의 자격에 관한 선언	-	
VIII-3	국제출원일에 선출원의 우선권을 주장할 수 있는 출원인의 자격에 관한 선언	-	
VIII-4	발명자 선언(미국에 대한 지정의 경우에 한함)	-	
VIII-5	신규성을 해치지 아니하는 개시 또는 신규성 상실의 예외에 관한 선언	-	
IX	**체크 리스트**	용지 수	전자적 파일 첨부
IX-1	출원서(선언서 포함)	**4**	✓
IX-2	명세서	**11**	✓
IX-3	청구범위	**4**	✓
IX-4	요약서	**1**	✓
IX-5	도면	**4**	✓
IX-7	용지매수 소계	**24**	
	첨부 항목	서면 첨부	전자적 파일 첨부
IX-8	수수료 계산 용지	-	✓
IX-9	개별위임장 원본	-	✓
IX-20	**요약서에 수반되어야 할 도면 번호**	**1**	
IX-21	**국제출원의 출원 언어**	한국어	

PCT 출원서

(전자적 형태가 원본)

X-1	**출원인, 대리인 또는 대표자의 서명 또는 날인**	
X-1-1	성명	특허법인 누리
X-1-2	서명인의 성명	특허법인 누리
X-1-3	권한 (출원서를 통해 서명자의 자격이 명백하지 않은 경우에는 그 자격도 표시)	대리인

수리관청 전용

10-1	국제출원으로 제출된 서류의 실제 접수일	
10-2	도면	
10-2-1	접수	
10-2-2	미접수	
10-3	국제출원으로 제출된 서류를 완성하는 서류 또는 도면의 추후 기간내 제출에 따른 정정된 실제 접수일	
10-4	**PCT 제11조(2)**에 따라 제출이 요구된 보완서로서 기간내 제출된 보완서의 접수일	
10-5	국제조사기관**(ISA)**	**ISA/KR**
10-6	조사료 납부시까지 지연된 조사용 사본의 송부	

국제 사무국 전용

11-1	국제 사무국의 기록원본 접수일	

명세서

발명의 명칭: 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치

기술분야

[1] 본 발명은 이온화 챔버를 이용한 라돈센서에 관한 것으로, 보다 상세하게는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치에 관한 것이다.

배경기술

[2] 일반적으로, 라돈센서에 사용되는 이온화 챔버는, 도 1에 도시된 바와 같이, 다수의 공기구멍을 갖는 도전성 재질의 원통과 그 내부 중심축 선상에 위치하는 일자형 탐침이 결합된 원통형 구조로 되어 있다.

[3] 이러한 종래의 원통형 구조는 전기장이 이온화 챔버의 내부 벽면에서 탐침방향으로 갈수록 강해지며 축 방향으로는 전기장 분포가 균일하여 측정 효율이 높다는 장점이 있으나 실장성이 안 좋고 다수의 공기구멍 분포로 인한 전자파 노이즈에 취약성이 있다.

[4] 또한, 공기구멍으로 먼지가 침투하지 못하도록 적절한 필터를 부착해야하는 불편한 점이 있다. 또한, 원통형 구조의 이온화 챔버에 높은 전압의 바이어스가 인가되고 이것이 그대로 외부에 노출되므로 누전 및 감전의 위험도 있다.

[5] 그리고, 다수의 공기구멍으로 인해 공기 유입이 지나치게 원활하여 반감기가 55.6초로 짧은 토론(Thoron, Rn-220)도 원통형의 이온화 챔버 내로 유입되어 라돈(Radon, Rn-222)과 토론(Thoron, Rn-220)이 동시에 측정되는 가능성이 존재하는 문제점이 있다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

[6] 본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 기존의 원통형 구조의 이온화 챔버 대신에 실장성과 양산성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 감전이나 누전의 위험이 없으면서도 측정효율이 높고 토론(Thoron, Rn-220) 간섭을 배제할 수 있도록 한 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치를 제공하는데 있다.

과제 해결 수단

[7] 전술한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일 측면은, 일측 면이 개방됨과 아울러 내측 면이 제1 도전체로 둘러싸여 있으며, 상기 제1 도전체에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 다면체 형태의 이온화 챔버; 일측 면이 제2 도전체로 덮여 있으며, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 상기 제2 도전체가 전기적으로 연결되도록 상기 이온화 챔버의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 덮개부; 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부; 및 상기 탐침부로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호 처리를

통해 알파입자 검출신호를 출력하는 측정회로부를 포함하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치를 제공하는 것이다.

[8] 여기서, 상기 이온화 챔버는, 절연 재질을 이용하여 육면체 형태로 형성됨이 바람직하다.

[9] 바람직하게, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체는, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 일정 두께를 가지도록 도전성 페인트로 코팅되어 이루어질 수 있다.

[10] 바람직하게, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어질 수 있다.

[11] 바람직하게, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 상기 덮개부의 일측 면에 구비된 제2 도전체는, 상기 덮개부와 상기 이온화 챔버의 결합부를 통해 전기적으로 연결될 수 있다.

[12] 바람직하게, 상기 덮개부는, 일정 두께를 가진 인쇄회로기판(PCB)으로 이루어질 수 있으며, 상기 인쇄회로기판(PCB)의 일면 전체가 상기 제2 도전체로 덮여지도록 구비될 수 있다.

[13] 바람직하게, 상기 덮개부는, 상기 이온화 챔버의 내부로 외부 공기가 유입되거나 빠져 나갈 수 있도록 복수개의 홀이 형성될 수 있다.

[14] 바람직하게, 상기 덮개부에 형성된 각 홀은, 상기 이온화 챔버의 부피가 100cc일 경우 그 직경은 0.2mm 내지 0.3mm로 이루어질 수 있으며, 그 개수는 6개 내지 10개로 이루어질 수 있다.

[15] 바람직하게, 상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비될 수 있다.

[16] 바람직하게, 상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내의 중심 부분에 배치되며, T자 형태로 이루어질 수 있다.

[17] 바람직하게, 상기 탐침부는 일정 길이를 갖는 봉형 또는 일자형의 제1 및 제2 탐침의 수직 결합을 통해 T자형 형태로 이루어지되, 상기 제1 탐침의 일단은 덮개부를 관통하여 측정회로부에 전기적으로 연결됨과 아울러 그 타단은 상기 이온화 챔버 내의 중심부에 배치되고, 상기 제2 탐침의 중앙부가 상기 제1 탐침의 타탄에 수직방향으로 결합됨과 아울러 상기 이온화 챔버의 각 내측 면과 상기 제2 탐침 주변부 간의 거리가 각각 같도록 상기 이온화 챔버 내의 중심 부분에 배치될 수 있다.

[18] 바람직하게, 상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내의 중심 부분에 배치되며, 옥외용 TV 안테나 형태로 이루어질 수 있다.

[19] 바람직하게, 상기 탐침부는, T자형의 제1 탐침과 일정한 패턴 형태를 가진 제2 탐침의 결합으로 이루어지되, 상기 제1 탐침의 상부 머리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 상기 이온화 챔버 내의 중심부에 배치됨과 아울러 그 하부 다리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 일단이 상부

머리부분의 중앙부와 수직으로 결합되어 T자형을 이루며 그 타단이 덮개부를 관통하여 측정회로부에 전기적으로 연결되며, 상기 제2 탐침은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 중앙부가 상기 제1 탐침의 상단 머리부분에 길이방향으로 일정간격 이격되도록 결합됨과 아울러 상기 제1 탐침의 상단 머리부분 길이방향과 수직방향으로 다수개가 결합되거나 일정한 각도로 경사지게 다수개가 결합되어 일정한 패턴 형태로 이루어질 수 있다.

[20] 바람직하게, 상기 탐침부는, T자형의 제1 탐침과 일정한 패턴 형태를 가진 제2 탐침의 결합으로 이루어지되, 상기 제1 탐침의 상부 머리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 상기 이온화 챔버 내의 중심부에 배치됨과 아울러 그 하부 다리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 일단이 상부 머리부분의 중앙부와 수직으로 결합되어 T자형을 이루며 그 타단이 덮개부를 관통하여 측정회로부에 전기적으로 연결되며, 상기 제2 탐침은 수직과 수평으로 서로 교차하면서 직각이 되게 다수개가 결합되어 이루어진 격자패턴 형태로 이루어짐과 아울러 그 중앙부가 상기 제1 탐침의 상단 머리부분에 길이방향으로 결합되어 이루어질 수 있다.

[21] 바람직하게, 상기 제2 탐침의 격자패턴 형태는, 상기 제1 탐침의 상단 머리부분과 수직 및 수평으로 서로 교차하면서 직각이 되게 다수개가 결합되어 이루어진 정방 격자패턴 형태 또는 사교 격자패턴 형태로 이루어질 수 있다.

[22] 바람직하게, 상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버의 각 내측 면과 탐침 주변부 간의 거리가 각각 같도록 상기 이온화 챔버 내에 배치될 수 있다.

[23] 바람직하게, 상기 측정회로부는, 상기 덮개부의 타측 면에 구비될 수 있으며, 상기 바이어스 전원을 출력하기 위한 바이어스 전압 출력부를 통해 상기 덮개부의 일측 면에 구비된 제2 도전체와 전기적으로 연결되도록 장착될 수 있다.

[24] 바람직하게, 상기 측정회로부는, 내측으로 상기 탐침부가 관통되도록 설치되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비되는 가드링부; 상기 가드링부와 접지 사이에 연결되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설전류를 상기 접지측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 출력하는 노이즈 검출부; 상기 탐침부의 타단 및 상기 노이즈 검출부의 출력단에 각각 연결되며, 상기 탐침부 및 상기 노이즈 검출부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제1 및 제2 전치 증폭기; 및 상기 제1 및 제2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제1 및 제2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함할 수 있다.

[25] 바람직하게, 상기 노이즈 검출부는, 저항, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어

이루어질 수 있다.

[26] 바람직하게, 상기 덮개부의 타측 면에 상기 측정회로부의 전체를 감싸도록 설치되며, 외부 전자파 노이즈에 의한 상기 측정회로부의 신호 교란을 막기 위하여 도전성 재질의 전자파 보호캡이 더 포함될 수 있다.

[27] 바람직하게, 상기 전자파 보호캡은 상기 측정회로부의 접지와 전기적으로 연결되도록 설치될 수 있다.

발명의 효과

[28] 이상에서 설명한 바와 같은 본 발명의 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치에 따르면, 기존의 원통형 구조의 이온화 챔버 대신에 실장성과 양산성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 감전이나 누전의 위험이 없으면서도 측정효율이 높고 토론(Thoron, Rn-220) 간섭을 배제할 수 있는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용함으로써, 실장성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 조립이 단순하여 원가가 절감되고 대량양산에 적합한 라돈센서를 제공할 수 있는 이점이 있다.

도면의 간단한 설명

[29] 도 1은 종래 기술에서 적용된 원통형 구조의 이온화 챔버를 설명하기 위한 사시도이다.

[30] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치를 설명하기 위한 결합 사시도이다.

[31] 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치를 설명하기 위한 결합 단면도이다.

[32] 도 4a 내지 도 4d는 본 발명의 다른 실시예에 적용된 탐침부를 설명하기 위한 사시도이다.

[33] 도 5는 본 발명의 일 실시예에 적용된 측정회로부를 설명하기 위한 구체적인 블록 구성도이다.

발명의 실시를 위한 최선의 형태

[34] 전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다.

[35] 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기

위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

[36] 본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.

[37] 명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.

[38] 이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다. 그러나, 다음에 예시하는 본 발명의 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 다음에 상술하는 실시예에 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 실시예는 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위하여 제공되어지는 것이다.

[39] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치를 설명하기 위한 결합 사시도이고, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치를 설명하기 위한 결합 단면도이며, 도 4a 내지 도 4d는 본 발명의 다른 실시예에 적용된 탐침부를 설명하기 위한 사시도이며, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 적용된 측정회로부를 설명하기 위한 구체적인 블록 구성도이다.

[40] 도 2 내지 도 5를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치는, 크게 이온화 챔버(100), 덮개부(200), 탐침부(300), 및 측정회로부(400) 등을 포함하여 이루어진다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버는 전자파 보호캡(500) 등을 더 포함할 수도 있다. 한편, 도 2 내지 도 5에 도시된 구성요소들이 필수적인 것은 아니어서, 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치는 그보다 많은 구성요소들을 갖거나 그보다 적은 구성요소들을 가질 수도 있다.

[41] 이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치의 구성요소들에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

[42] 이온화 챔버(100)는 다면체 형태로 이루어지는 바, 그 일측 면이 개방됨과 아울러 그 내측 면이 전도성 물질(Conductive Materials)의 제1 도전체(110)로

둘러싸여 있으며, 제1 도전체(110)에 바이어스 전원(10)을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 기능을 수행한다.

[43] 이러한 이온화 챔버(100)는 전체적으로 플라스틱과 같은 절연 재질을 이용하여 육면체(예컨대, 정육면체 또는 직육면체 등) 형태로 형성됨이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 예컨대, 사면체, 오면체, 칠면체, 팔면체 등 4개 이상의 평면다각형으로 둘러싸인 입체도형으로 이루어질 수도 있다.

[44] 또한, 이온화 챔버(100)의 내측 면에 구비된 제1 도전체(110)는 이온화 챔버(100)의 내측 면에 일정 두께를 가지도록 도전성 페인트로 코팅되어 이루어짐이 바람직하다.

[45] 또한, 이온화 챔버(100)의 내측 면에 구비된 제1 도전체(110)에 인가되는 바이어스 전원(10)은 약 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어짐이 바람직하다.

[46] 즉, 이온화 챔버(100)의 내측 면에 구비된 제1 도전체(110) 및 후술하는 덮개부(200)의 일측 면에 구비된 제2 도전체(210)에 고전압의 바이어스 전원(10)을 인가하여 이온화 챔버(100) 내의 탐침부(300)와 이온화 챔버(100)의 내측 면에 구비된 제1 도전체(110) 및 덮개부(200)의 일측 면에 구비된 제2 도전체(210) 사이에 전기장을 형성시킴으로써 알파(α) 붕괴 시 발생되는 이온 전류를 탐침부(300)로 흡수시킬 수 있다. 이러한 이온화 챔버(100)는 그 구성이 단순하고 저렴한 가격으로 구현할 수 있으며, 3차원적인 측정이 가능한 효과가 있다.

[47] 또한, 이온화 챔버(100)의 내측 면에 구비된 제1 도전체(110) 및 덮개부(200)의 일측 면에 구비된 제2 도전체(210)에 인가되는 고전압의 바이어스 전원(10)은 약 50V 내지 300V 범위(더욱 바람직하게, 50V 내지 150V 정도)의 안정적인 직류전압을 사용함으로써, 이온화 챔버(100) 내에서 알파 붕괴가 발생할 경우 효과적으로 추가적인 이온 전하가 발생할 수 있는 조건이 된다. 한편, 고전압의 바이어스 전원(10)에서 공급되는 전원(예컨대, 전압 또는 전류 등)은 측정범위 및 감도(sensitivity) 등에 따라 다양하게 변경하여 적용할 수 있다.

[48] 덮개부(200)는 이온화 챔버(100)의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 기능을 수행하는 것으로서, 그 일측 면이 전도성 물질(Conductive Materials)의 제2 도전체(210)로 덮여 있으며, 이온화 챔버(100)의 내측 면에 구비된 제1 도전체(110)와 제2 도전체(210)가 전기적으로 연결되도록 함과 아울러 제2 도전체(210)가 구비된 일측 면과 이온화 챔버(100)의 개방된 일측 면이 서로 마주보도록 결합되어 이온화 챔버(100)의 개방된 일측 면을 폐쇄시킨다.

[49] 이때, 이온화 챔버(100)의 내측 면에 구비된 제1 도전체(110)와 덮개부(200)의 일측 면에 구비된 제2 도전체(210)는 덮개부(200)와 이온화 챔버(100)의 결합부(C)를 통해 전기적으로 연결됨이 바람직하다.

[50] 이러한 덮개부(200)는 일정 두께를 가진 통상의 인쇄회로기판(Printed Circuit Board, PCB)으로 이루어질 수 있으며, 이러한 인쇄회로기판(PCB)의 일면 전체가

제2 도전체(210)로 덮여지도록 구비될 수 있다.

[51] 또한, 덮개부(200)는 이온화 챔버(100)의 내부로 외부 공기가 유입되거나 빠져나갈 수 있도록 복수개의 홀(220)이 더 형성될 수 있다.

[52] 이러한 덮개부(200)에 형성된 각 홀(220)은 이온화 챔버(100)의 부피에 따라 그 직경과 개수가 달라질 수 있다.

[53] 예컨대, 이온화 챔버(100)의 부피가 100cc일 경우, 그 직경은 약 0.2mm 내지 0.3mm 범위로 이루어짐이 바람직하며, 그 개수는 약 6개 내지 10개로 이루어짐이 바람직하다.

[54] 이 경우 외부 공기가 이온화 챔버(100) 내로 유입되는데 필요한 확산 시간이 약 5분 내지 10분 정도이므로 반감기가 약 55.6초인 토론(Thoron, Rn-220)의 경우 반감기가 약 5회 이상 지나므로 그 농도가 $1/2^5$ 이하로 줄어들게 된다. 이에 따라 토론(Thoron, Rn-220)의 간섭은 자연히 배제된다.

[55] 또한, 각 홀(220)의 작은 크기로 인하여 큰 먼지가 유입되지 못하므로 별도의 먼지 필터를 사용할 필요가 없다. 또한, 이온화 챔버(100)의 열려있는 공간이 최소화 되어 전자파 노이즈 침투에 의한 측정 오차 유발 확률이 도 1의 기존 다수의 공기구멍을 갖는 원통형 구조의 이온화 챔버에 비해 현저히 줄어들게 된다.

[56] 한편, 덮개부(200)가 인쇄회로기판(PCB)으로 이루어질 경우, 각 홀(220)은 금속 증착막이나 절연막과 같은 막을 관통한 작은 결함 또는 작은 구멍의 핀홀(pinhole)로 구현됨이 바람직하다.

[57] 탐침부(300)는 이온화 챔버(100) 내에서 라돈(Radon, Rn-222) 핵종 등에 의한 알파 붕괴가 발생되었을 때 생겨난 이온 전하를 흡수할 수 있도록 전도성 물질로 이루어지는 바, 이온화 챔버(100) 내에 배치되어 있으며, 이온화 챔버(100) 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 기능을 수행한다.

[58] 즉, 탐침부(300)는 이온화 챔버(100) 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비될 수 있다.

[59] 이러한 탐침부(300)는 이온화 챔버(100) 내에 유입된 공기에서 라돈(Rn-222) 기체에 의한 알파 붕괴 시 생성된 알파입자를 검출하도록 구비됨이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 알파(α)입자로 방출되는 모든 방사성 기체를 검출하도록 구비될 수도 있다.

[60] 또한, 탐침부(300)는 일 실시예로 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, T자형 형태로 이루어지는 바, 이온화 챔버(100) 내의 중심 부분에 배치됨이 바람직하다.

[61] 즉, 탐침부(300)는 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형의 제1 탐침(300a) 및 제2 탐침(300b)의 수직 결합으로 T자형 형태를 이루는 바, 제1 탐침(300a)의 일단은 덮개부(200)를 관통하여 측정회로부(400)에 전기적으로 연결되어 있으며, 그 타단은 이온화 챔버(100) 내의 중심부에 배치되어 있다.

[62] 그리고, 제2 탐침(300b)의 중앙부가 제1 탐침(300a)의 타탄에 수직방향으로

결합되어 있으며, 이온화 챔버(100)의 각 내측 면과 제2 탐침(300b) 주변부 간의 거리가 각각 같도록 이온화 챔버(100) 내의 중심 부분에 배치되어 있다.

[63] 또한, 탐침부(300')는 다른 실시예들로 도 4a 내지 도 4d에 도시된 바와 같이, 통상의 옥외용 TV 안테나 형태로 이루어질 수 있으며, 이온화 챔버(100) 내의 중심 부분에 배치됨이 바람직하다.

[64] 즉, 도 4a 및 도 4b에 도시된 바와 같이, 탐침부(300')는 T자형의 제1 탐침(300a')과 일정한 패턴 형태를 가진 제2 탐침(300b')의 결합으로 이루어지는 바, 제1 탐침(300a')은 전술한 탐침부(300)와 동일한 형태로 구성될 수 있다. 즉, 제1 탐침(300a')의 상부 머리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 이온화 챔버(100) 내의 중심부에 배치되어 있으며, 그 하부 다리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 일단이 상부 머리부분의 중앙부와 수직으로 결합되어 T자형을 이루며 그 타단이 덮개부(200)를 관통하여 측정회로부(400)에 전기적으로 연결되어 있다.

[65] 그리고, 제2 탐침(300b')은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 중앙부가 제1 탐침(300a')의 상단 머리부분에 길이방향으로 일정간격 이격되도록 결합됨과 아울러 제1 탐침(300a')의 상단 머리부분과 동일한 평면상에서 제1 탐침(300a')의 상단 머리부분 길이방향과 수직방향으로 다수개가 결합되거나(도 4a 참조), 일정한 각도(θ)(바람직하게, 약 1도 내지 90도 정도)로 경사지게 다수개가 결합되어(도 4b 참조) 일정한 패턴 형태로 이루어질 수 있다.

[66] 또한, 도 4c 및 도 4d에 도시된 바와 같이, 탐침부(300')는 T자형의 제1 탐침(300a')과 일정한 패턴 형태를 가진 제2 탐침(300b')의 결합으로 이루어지는 바, 제1 탐침(300a')의 상부 머리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 이온화 챔버(100) 내의 중심부에 배치되어 있으며, 그 하부 다리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 일단이 상부 머리부분의 중앙부와 수직으로 결합되어 T자형을 이루며 그 타단이 덮개부(200)를 관통하여 측정회로부(400)에 전기적으로 연결되어 있다.

[67] 그리고, 제2 탐침(300b')은 수직과 수평으로 서로 교차하면서 직각이 되게 다수개가 결합되어 이루어진 격자패턴 형태로 이루어지며, 그 중앙부가 제1 탐침(300a')의 상단 머리부분에 길이방향으로 결합되어 이루어질 수 있다.

[68] 또한, 제2 탐침(300b')의 격자패턴 형태는, 도 4c에 도시된 바와 같이, 제1 탐침(300a')의 상단 머리부분과 동일한 평면상에서 제1 탐침(300a')의 상단 머리부분과 수직 및 수평으로 서로 교차하면서 직각이 되게 다수개가 결합되어 이루어진 정방 격자패턴 형태로 이루어질 수 있으며, 도 4d에 도시된 바와 같이, 사교 격자패턴 형태로 이루어질 수도 있다. 그 외에도 도면에 도시되진 않았지만, 예컨대, 직교 격자패턴, 정육각형 격자패턴, 또는 변형 격자패턴 등 다양한 형태로 이루어질 수도 있다.

[69] 즉, 탐침부(300 또는 300')는 전술한 도 1의 원통형 구조의 이온화 챔버에서

일반적으로 사용되는 일자형 탐침이 아닌 T자형 또는 옥외용 TV 안테나 형태가 유리한데, 그 이유는 일자형의 경우 다면체 형태의 이온화 챔버(100)에 적용 시 내부 벽면과 탐침부(300 또는 300')와의 거리가 멀고 일정하지 않아 이온화 챔버(100) 공간 내 강한 전기장을 유지하기가 어렵기 때문이다.

[70] 따라서, 최대한 이온화 챔버(100)의 내부 벽면과 탐침부(300 또는 300')와의 거리를 가깝게 유지하면서도 탐침부(300 또는 300') 근처의 전기장 세기 분포를 높게 가져갈 수 있도록 설계하여야 한다. 본 발명의 실시예들에서 제시하는 T자형 또는 옥외용 TV 안테나 형태로 탐침부(300 또는 300')를 설계할 시 이온화 챔버(100) 내부 벽면과의 거리도 가깝게 됨과 동시에 탐침부(300 또는 300') 근처의 전기장 세기도 증가되어 이온 전하 발생 시 흡수 효율을 높여서 측정 효율을 높일 수 있다.

[71] 즉, 탐침부(300 또는 300')는 이온화 챔버(100)의 각 내측 면과 탐침 주변부 간의 거리가 각각 같도록 이온화 챔버(100) 내에 배치되게 설계함으로써, 탐침부(300 또는 300')의 주변부와 이온화 챔버(100) 내부 각 벽면의 거리도 일정하고 가깝게 됨과 동시에 탐침부(300 또는 300') 근처의 전기장 세기도 증가되어 이온 전하 발생 시 흡수 효율을 높여서 측정 효율을 효과적으로 높일 수 있다.

[72] 이와 같이 구성된 탐침부(300 또는 300')는 덮개부(200)를 통과하여 측정회로부(400)에 전기적으로 연결된다.

[73] 그리고, 측정회로부(400)는 탐침부(300 또는 300')로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호 처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 기능을 수행한다.

[74] 이러한 측정회로부(400)는 덮개부(200)의 타측 면에 구비됨이 바람직하며, 바이어스 전원(10)을 출력하기 위한 바이어스 전압 출력부(401)를 통해 덮개부(200)의 일측 면에 구비된 제2 도전체(210)와 전기적으로 연결되도록 장착됨이 바람직하다.

[75] 또한, 측정회로부(400)는, 도 5에 도시된 바와 같이, 크게 가드링부(410), 노이즈 검출부(420), 제1 전치 증폭기(430), 제2 전치 증폭기(440), 및/또는 차동 증폭기(450) 등을 포함하여 이루어질 수 있다,

[76] 여기서, 가드링부(410)는 원통형의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 내측으로 탐침부(300 또는 300')가 관통되도록 설치되어 있으며, 이온화 챔버(100)와 탐침부(300 또는 300') 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지(Ground)측으로 흘려주는 기능을 수행한다.

[77] 이러한 가드링부(410)가 구비되지 않으면 탐침부(300 또는 300')에서 얻어진 전류 신호와 누설 전류 신호가 합쳐져서 신호 대 잡음 비(Signal-to-Noise Ratio, SNR)가 안 좋게 되는 문제가 발생된다.

[78] 노이즈 검출부(420)는 가드링부(410)와 접지(Ground) 사이에 연결되어 있으며, 가드링부(410)의 전위를 접지보다 약간 높게 유지하여, 이온화 챔버(100)와 탐침부(300 또는 300') 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설전류를

접지(Ground)측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 후술하는 제2 전치 증폭기(440)로 출력하는 기능을 수행한다.

[79] 이러한 노이즈 검출부(420)는 예컨대, 저항(Resistance), 콘덴서(Condenser) 및 다이오드(Diode) 중 적어도 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 및/또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어짐이 바람직하다.

[80] 제1 전치 증폭기(430)는 탐침부(300 또는 300')의 타단에 연결되어 있으며, 탐침부(300 또는 300')로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 기능을 수행한다.

[81] 제2 전치 증폭기(440)는 노이즈 검출부(420)의 출력단에 연결되어 있으며, 노이즈 검출부(420)로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 기능을 수행한다.

[82] 차동 증폭기(450)는 제1 전치 증폭기(430) 및 제2 전치 증폭기(440)의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되어 있으며, 제1 전치 증폭기(430) 및 제2 전치 증폭기(440)로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차에 비례하여 증폭함으로써, 노이즈 신호를 효과적으로 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력할 수 있다.

[83] 즉, 차동 증폭기(450)를 통해 차동 증폭하게 되면, 탐침부(300 또는 300') 및 노이즈 검출부(420)를 통해 유입되는 동일한 위상을 갖는 노이즈를 효과적으로 상쇄시킬 수 있으며, 고감도 저잡음의 알파입자 검출신호를 정확하고 신속하게 얻을 수 있다.

[84] 추가적으로, 전자파 보호캡(500)은 덮개부(200)의 타측 면에 측정회로부(400)의 전체를 감싸도록 설치되어 있으며, 외부 전자파 노이즈에 의한 측정회로부(400)의 신호 교란을 막기 위하여 도전성 재질로 이루어진다.

[85] 이러한 전자파 보호캡(500)은 측정회로부(400)의 접지(Ground)와 전기적으로 연결되도록 설치됨이 바람직하다.

[86] 한편, 도면에 도시되진 않았지만, 차동 증폭기(450)로부터 출력된 알파입자 검출신호(예컨대, 펄스 신호)를 기 설정된 측정시간(예컨대, 10분, 30분, 1시간 등)동안 카운트(count)하여 알파입자의 농도 값(예컨대, 라돈 농도 값)을 산출하는 제어수단(예컨대, MCU 등) 등이 구비될 수 있다.

[87] 즉, 전술한 본 발명에서는 실장성과 양산성이 뛰어나며 토론(Thoron, Rn-220)의 간섭을 배제할 수 있는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치를 효과적으로 제공할 수 있게 된다.

[88] 전술한 본 발명에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치에 대한 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러 가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명에 속한다.

산업상 이용가능성

[89] 본 발명은 라돈센서장치에 광범위하게 사용될 수 있다.

청구범위

[청구항 1] 일측 면이 개방됨과 아울러 내측 면이 제1 도전체로 둘러싸여 있으며, 상기 제1 도전체에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 다면체 형태의 이온화 챔버;
일측 면이 제2 도전체로 덮여 있으며, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 상기 제2 도전체가 전기적으로 연결되도록 상기 이온화 챔버의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 덮개부;
상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부; 및
상기 탐침부로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호 처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 측정회로부를 포함하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 2] 제 1 항에 있어서,
상기 이온화 챔버는, 절연 재질을 이용하여 육면체 형태로 형성되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 3] 제 1 항에 있어서,
상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체는, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 일정 두께를 가지도록 도전성 페인트로 코팅되어 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 4] 제 1 항에 있어서,
상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 5] 제 1 항에 있어서,
상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 상기 덮개부의 일측 면에 구비된 제2 도전체는, 상기 덮개부와 상기 이온화 챔버의 결합부를 통해 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 6] 제 1 항에 있어서,
상기 덮개부는, 일정 두께를 가진 인쇄회로기판(PCB)으로 이루어지며, 상기 인쇄회로기판(PCB)의 일면 전체가 상기 제2 도전체로 덮여지도록 구비되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 7] 제 1 항에 있어서,
상기 덮개부는, 상기 이온화 챔버의 내부로 외부 공기가 유입되거나 빠져나갈 수 있도록 복수개의 홀이 형성되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 8] 제 7 항에 있어서,
상기 덮개부에 형성된 각 홀은, 상기 이온화 챔버의 부피가 100cc일 경우 그 직경은 0.2mm 내지 0.3mm로 이루어지며, 그 개수는 6개 내지 10개로 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 9] 제 1 항에 있어서,
상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 10] 제 1 항에 있어서,
상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내의 중심 부분에 배치되며, T자 형태로 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 11] 제 10 항에 있어서,
상기 탐침부는 일정 길이를 갖는 봉형 또는 일자형의 제1 및 제2 탐침의 수직 결합을 통해 T자형 형태로 이루어지되,
상기 제1 탐침의 일단은 덮개부를 관통하여 측정회로부에 전기적으로 연결됨과 아울러 그 타단은 상기 이온화 챔버 내의 중심부에 배치되고,
상기 제2 탐침의 중앙부가 상기 제1 탐침의 타단에 수직방향으로 결합됨과 아울러 상기 이온화 챔버의 각 내측 면과 상기 제2 탐침 주변부 간의 거리가 각각 같도록 상기 이온화 챔버 내의 중심 부분에 배치되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 12] 제 1 항에 있어서,
상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내의 중심 부분에 배치되며, 옥외용 TV 안테나 형태로 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 13] 제 12 항에 있어서,
상기 탐침부는, T자형의 제1 탐침과 일정한 패턴 형태를 가진 제2 탐침의 결합으로 이루어지되,
상기 제1 탐침의 상부 머리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 상기 이온화 챔버 내의 중심부에 배치됨과 아울러 그 하부 다리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 일단이 상부 머리부분의 중앙부와 수직으로 결합되어 T자형을 이루며 그 타단이 덮개부를 관통하여 측정회로부에 전기적으로 연결되며,
상기 제2 탐침은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 중앙부가 상기 제1 탐침의 상단 머리부분에 길이방향으로 일정간격 이격되도록 결합됨과 아울러 상기 제1 탐침의 상단 머리부분 길이방향과

수직방향으로 다수개가 결합되거나 일정한 각도로 경사지게 다수개가 결합되어 일정한 패턴 형태로 이루어지는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 14] 제 12 항에 있어서,
상기 탐침부는, T자형의 제1 탐침과 일정한 패턴 형태를 가진 제2 탐침의 결합으로 이루어지되,
상기 제1 탐침의 상부 머리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 상기 이온화 챔버 내의 중심부에 배치됨과 아울러 그 하부 다리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 일단이 상부 머리부분의 중앙부와 수직으로 결합되어 T자형을 이루며 그 타단이 덮개부를 관통하여 측정회로부에 전기적으로 연결되며,
상기 제2 탐침은 수직과 수평으로 서로 교차하면서 직각이 되게 다수개가 결합되어 이루어진 격자패턴 형태로 이루어짐과 아울러 그 중앙부가 상기 제1 탐침의 상단 머리부분에 길이방향으로 결합되어 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 15] 제 14 항에 있어서,
상기 제2 탐침의 격자패턴 형태는, 상기 제1 탐침의 상단 머리부분과 수직 및 수평으로 서로 교차하면서 직각이 되게 다수개가 결합되어 이루어진 정방 격자패턴 형태 또는 사교 격자패턴 형태로 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 16] 제 1 항에 있어서,
상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버의 각 내측 면과 탐침 주변부 간의 거리가 각각 같도록 상기 이온화 챔버 내에 배치되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 17] 제 1 항에 있어서,
상기 측정회로부는, 상기 덮개부의 타측 면에 구비되며, 상기 바이어스 전원을 출력하기 위한 바이어스 전압 출력부를 통해 상기 덮개부의 일측 면에 구비된 제2 도전체와 전기적으로 연결되도록 장착되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 18] 제 1 항에 있어서,
상기 측정회로부는,
내측으로 상기 탐침부가 관통되도록 설치되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비되는 가드링부;
상기 가드링부와 접지 사이에 연결되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설전류를 상기 접지측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 출력하는 노이즈 검출부;
상기 탐침부의 타단 및 상기 노이즈 검출부의 출력단에 각각 연결되며,

상기 탐침부 및 상기 노이즈 검출부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제1 및 제2 전치 증폭기; 및
상기 제1 및 제2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제1 및 제2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함하는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

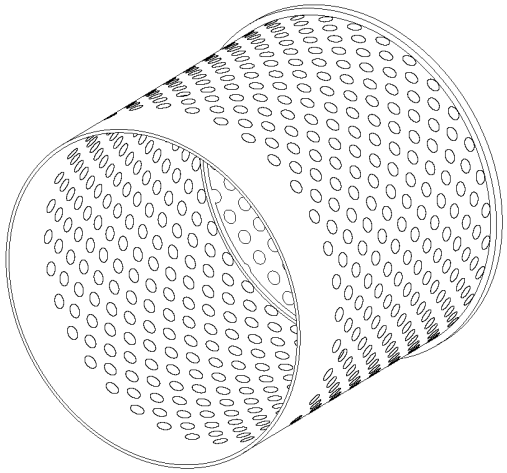
[청구항 19] 제 18 항에 있어서,
상기 노이즈 검출부는, 저항, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

[청구항 20] 제 1 항에 있어서,
상기 덮개부의 타측 면에 상기 측정회로부의 전체를 감싸도록 설치되며, 외부 전자파 노이즈에 의한 상기 측정회로부의 신호 교란을 막기 위하여 도전성 재질의 전자파 보호캡이 더 포함되되,
상기 전자파 보호캡은 상기 측정회로부의 접지와 전기적으로 연결되도록 설치되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

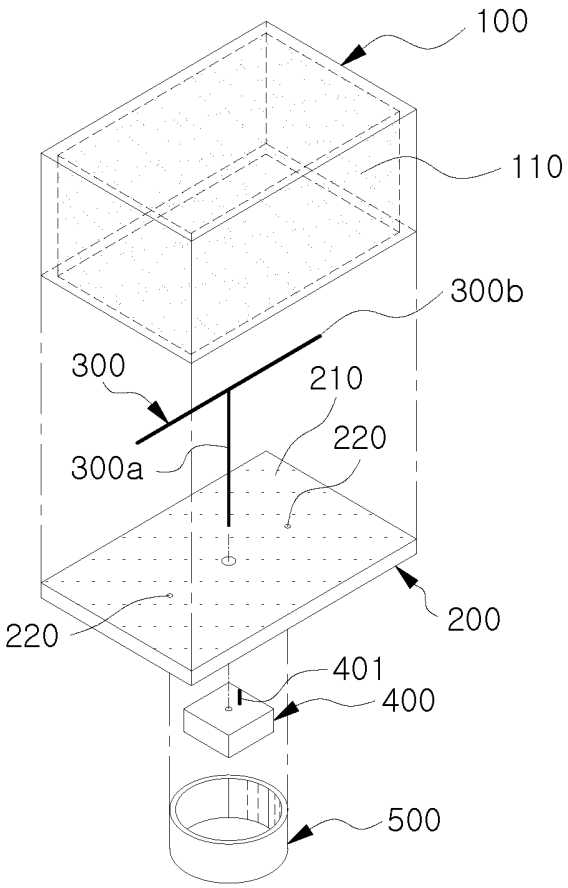
요약서

본 발명은 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치에 관한 것으로, 일측 면이 개방됨과 아울러 내측 면이 제1 도전체로 둘러싸여 있으며, 상기 제1 도전체에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 다면체 형태의 이온화 챔버와, 일측 면이 제2 도전체로 덮여 있으며, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 상기 제2 도전체가 전기적으로 연결되도록 상기 이온화 챔버의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 덮개부와, 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부와, 상기 탐침부로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호 처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 측정회로부를 포함함으로써, 실장성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 조립이 단순하여 원가가 절감되고 대량양산에 적합한 효과가 있다.

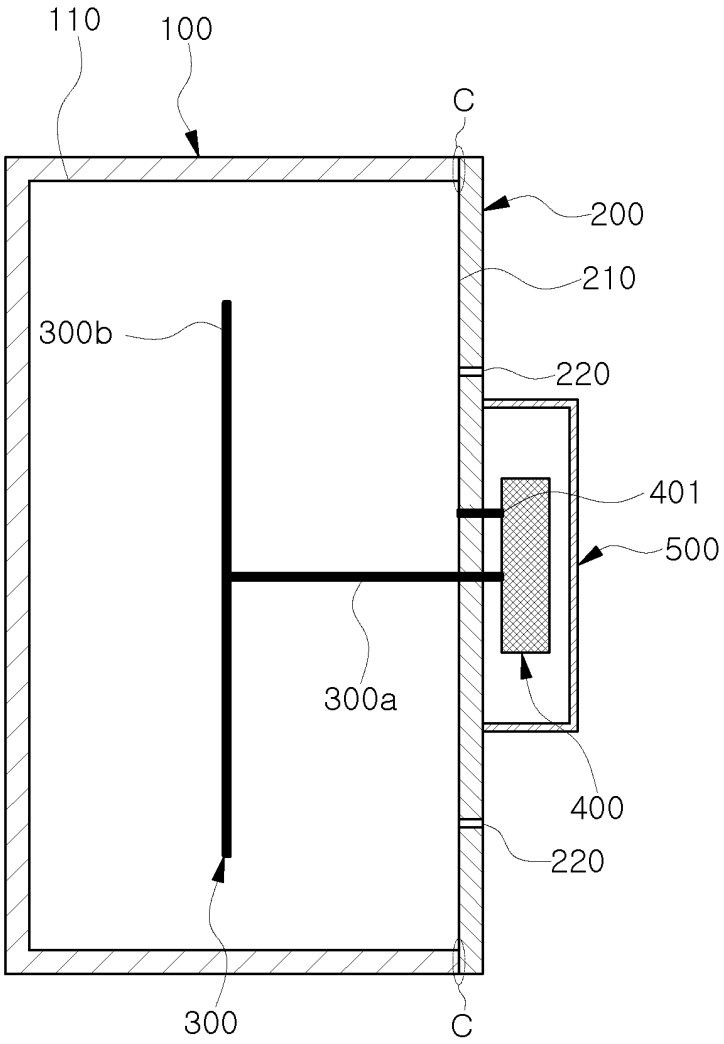
[도1]



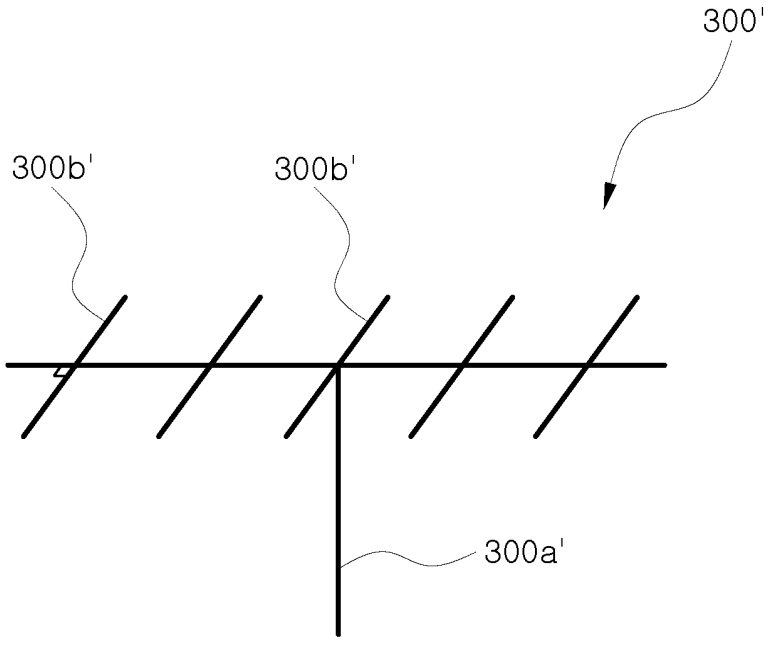
[도2]



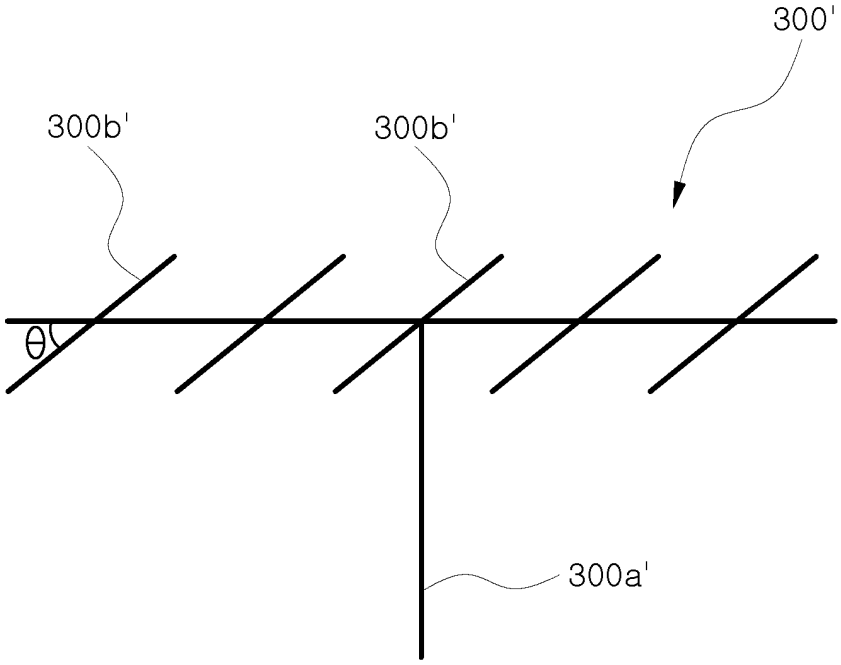
[도3]


110
100
C
200
210
300b
220
401
500
300a
400
220
300
C

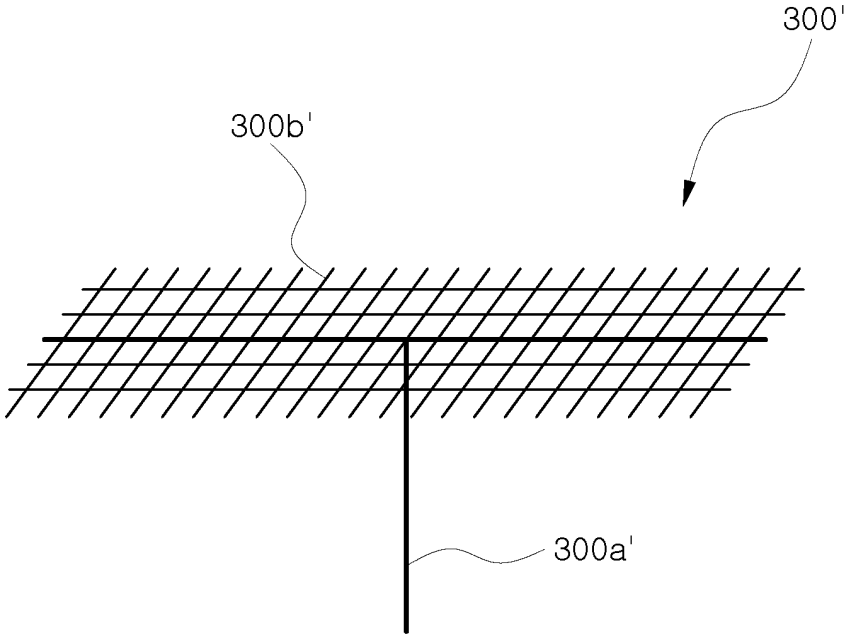
[도4a]


300'
300b'
300b'
300a'

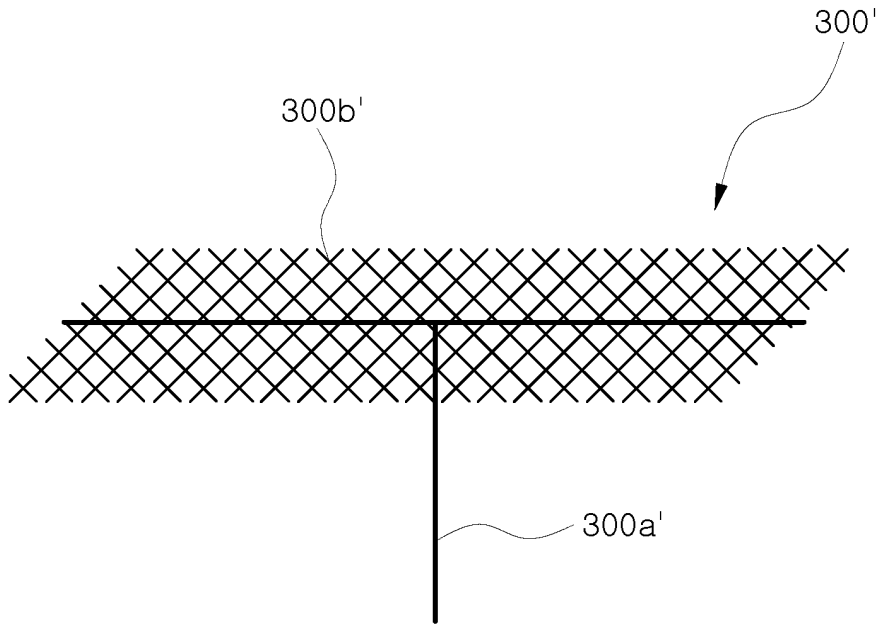
[도4b]



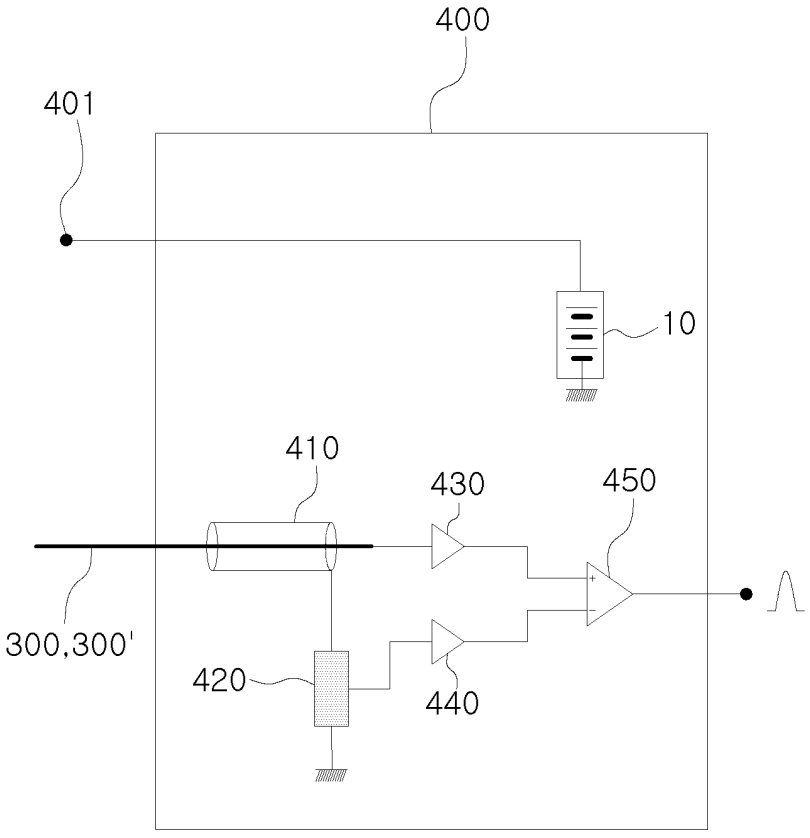
[도4c]



[도4d]



[도5]



PCT 위임장

(전자적 형태가 원본)

0-1	**PCT 위임장 (특허 협력 조약에 의거하여 제출된 국제 출원) (PCT 규칙 제90.4조)**	
0-1-1	우측에 기재된 바와 같이 작성되었다.	**PCT-SAFE** **버전 3.51.087.263 MT/FOP 20190401/0.20.5.24**

1	아래에 서명한 출원인	주식회사 에프티랩
1-1-1	우측에 기재된 사람을 아래의 자격으로 선임한다.	특허법인 누리 **NURY PATENT LAW FIRM** 대한민국 **06131** 서울시 강남구 테헤란로**25**길 **15-5, 4**층 **4F, 15-5, Teheran-ro 25-gil** **Gangnam-gu Seoul 06131** **Republic of Korea**
1-2	자격	대리인
1-3	우측 기관에 대하여	모든 관할 국제 기관
1-4	아래의 국제 출원에 관한 서명의 출원인을 대리함	
1-4-1	발명의 명칭	다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치
1-4-2	출원인 또는 대리인의 서류참조기호	**NPCT202004**
1-4-3	국제출원번호(이용 가능한 경우)	
1-4-4	수리관청	대한민국 특허청 **(RO/KR)**
1-5	그리고 아래 서명인을 대신하여 지불하거나 지불받았다.	

2-1	출원인 서명	
2-1-1	성명	주식회사 에프티랩
2-1-2	서명인의 성명	주식회사 에프티랩
2-1-3	권한 (출원서를 통해 서명자의 자격이 명백하지 않은 경우에는 그 자격도 표시)	출원인
3	일자	**2020년 01월 16일 (16.01.2020)**

PCT(부속문서 - 수수료 계산용지)

(전자적 형태가 원본)
이 페이지는 국제 출원서의 일부가 아니며 페이지수에 포함되지 않는다

0	**수리관청 전용**	
0-1	국제출원번호	
0-2	수리관청의 우편 소인 일자	

0-4	**Form PCT/RO/101 (부속문서)** **PCT 수수료 계산 용지**				
0-4-1	우측에 기재된 바와 같이 작성되었다.		**PCT-SAFE** **버전 3.51.087.263 MT/FOP 20190401/0.20.5.24**		
0-9	**출원인 또는 대리인의 서류참조기호**		**NPCT202004**		
2	**출원인**		주식회사 에프티랩		
12	**규정 수수료 계산**		수수료 금액/계수	총 금액 (CHF)	총 금액 (KRW)
12-1	송달료	**T**	➪		**45000**
12-2-1	조사료	**S**	➪		**450000**
12-2-2	국제조사기관		**KR**		
12-3	국제 출원 수수료 최초 30장	**i1**	**1330 CHF**		
12-4	최초 30장 초과 장수		**0**		
12-5	최초 30장 초과 1장당 추가 수수료	**(X)**	**0 CHF**		
12-6	총 추가금액	**i2**	**0 CHF**		
12-7	i1 + i2 =	**i**	**1330 CHF**		
12-12	XML 전자출원 감면	**R**	**CHF-300**		
12-13	총 국제출원 수수료(i-R)	**I**	➪	**1030**	
12-14	우선권 서류에 대한 수수료 우선권 서류를 요청한 개수		**1**		
12-15	문서별 수수료	**(X)**	**0 KRW**		
12-16	총 우선권 서류 수수료	**P**	➪		
12-17	우선권 주장 회복에 대한 수수료 우선권 주장 회복에 대한 요청 개수	**RP**	**0**		
	우선권 회복에 대한 수수료 총 금액				
12-19	**총 금액 (T+S+I+P+RP)**		➪	**1030**	**495000**
12-21	**결제 방법**		현금		